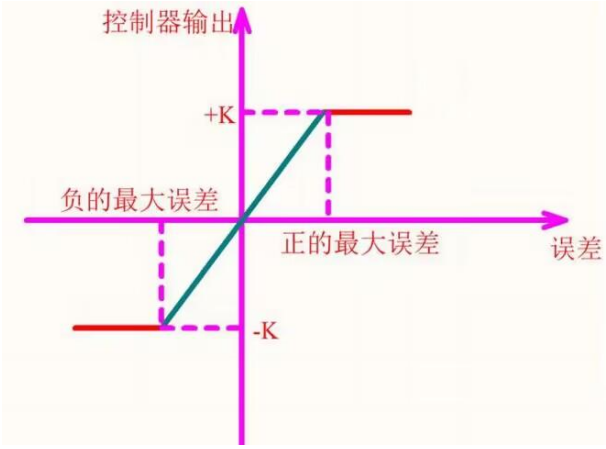
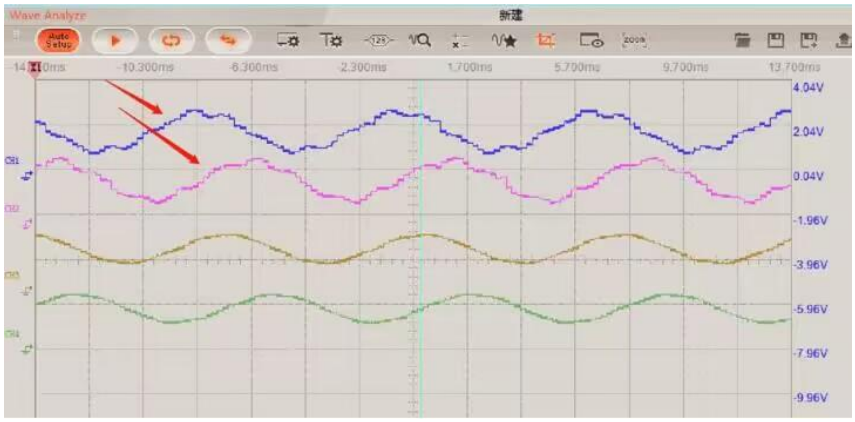
66-FOC 19

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。
我们今晚讲滑模的重点内容。



大家看下，这是开关控制+线性控制的控制器结构。控制器的线性区呢，就如绿色线这部分所示。也就是说，在线性区范围内，采用线性控制，在线性区范围外，采用开关控制。所以，线性区的宽度，决定了控制器输出波形中高频成分。线性区越窄，波形中高频成分就越多，线性区越宽，波形中高频成分就越少。

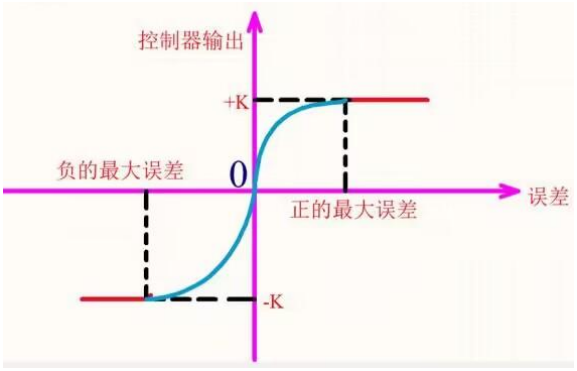


实际上，采用这种结构对应的控制器输出波形，就是之前大家看到的这种。所以因为引入了线性控制，所以当误差在 0 附近的时候，输出结果不会像开关控制那样振荡很大。也就是说，这种线性控制+开关控制，解决了纯开关控制的临界点震荡问题。

这个呢，可以算是加入了线性控制的一个优点啊。但是呢，虽然这是它的优点，相对单纯的开关控制来说，在线性区，这种控制器对误差的响应速度会稍微慢一些。所以，我们要使用这种控制器的话，需要合理的设置线性区的大小，在既能改善振荡，也能保证响应速度之间进行权衡。那么，我们课程中呢，就会采用这种控制器结构。

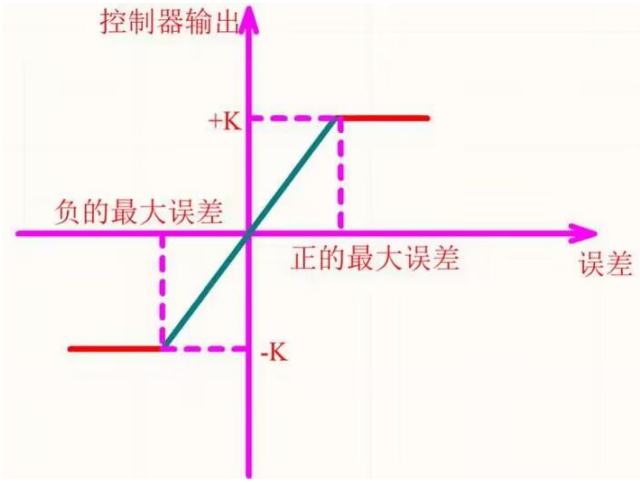
我们再来了解看看，开关控制+幂函数型的线性控制器。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



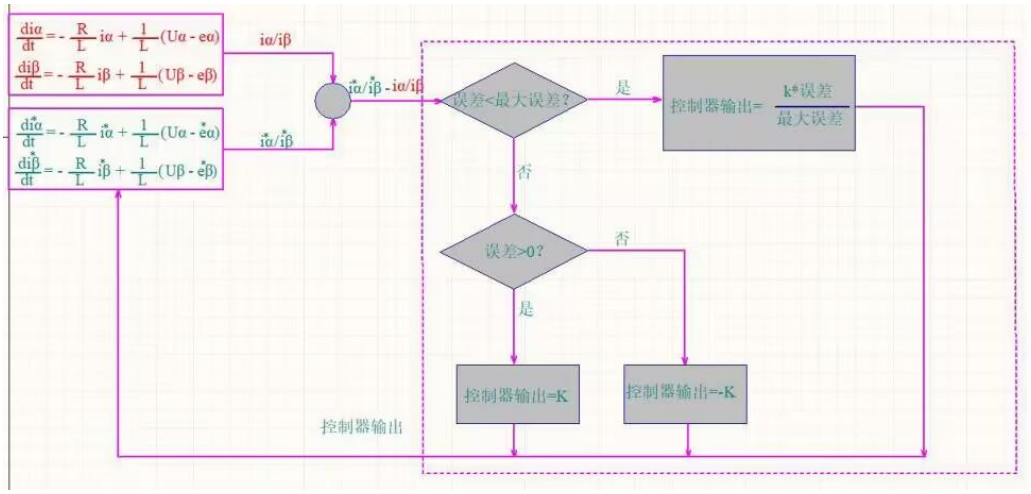
这种控制器的结构呢，是这样的，实际上，它的效果，要更优于前面的线性控制。因为，这个控制器，在线性区，它的动态响应能力要比前一种要强一些。但是呢，因为实现这段幂函数的线性区，会相对复杂一些，所以，在一些算力比较弱的 MCU 平台中，计算也会比较吃力。因此呢，我们这里也就不使用这种结构了，这个地方，大家稍微了解一下即可。

问：这是什么曲线？
答：幂函数，类似于 y = x ^(1/3)。



我们后面呢，就重点来讨论这种开关+线性控制组合的控制器。我们可以根据这个控制器结构，把对应的框图绘制出来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



实际上就是一个分段函数，当误差大于设定的正的最大误差的时候，控制器输出是+K。误差小于负的最大误差的时候，控制器的输出是-K。然后呢，中间的线性区，其实是一个正比例函数。开关部分呢，要么是+K，要么是-K，在线性区部分呢，使用的是 K*误差/最大误差。按理说，正比例函数的表达式应该是 y =kx。输出是 y，输入 x 是误差。我们这里，误差/最大误差，实际上是对误差进行归一化处理。

这样做的目的呢，就是可以通过最大误差设置线性区的大小，而设置线性的大小，可以改善临界点震荡问题及响应速度的问题。所以，线性区部分，需要有最大误差的设置，这样，调整线性区的大小才比较容易。

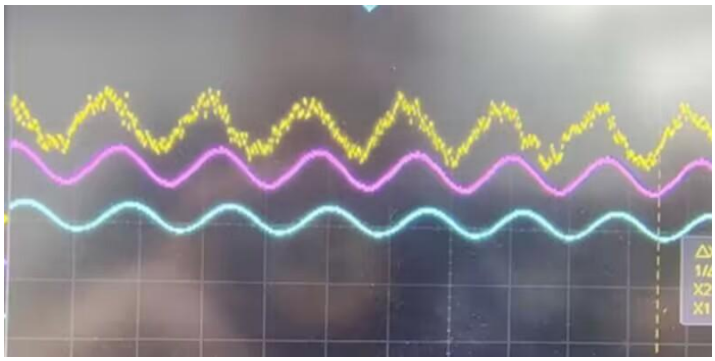
那么，这里的 K，其实就类似 PI 控制中的比例系数。如果从正比例函数的角度来看，这个 K 是曲线的斜率。K 越大，曲线的斜率就越大，K 越小，曲线的斜率也就越小。K 值越大，控制器的响应速度会变快，K 值越小，控制器的响应速度会变慢。

问：那 K 不就是越大越好?
答：是的，而且 K 越大，斜率也就越大，太大，可能会引起震荡。

所以，线性区的大小，跟 K 值的大小，都可以决定响应速度及临界点振荡问题。这种开关控制+线性控制组合的控制器结构中，输出波形其实是高频开关成分跟线性输出成分各占一定的比重。

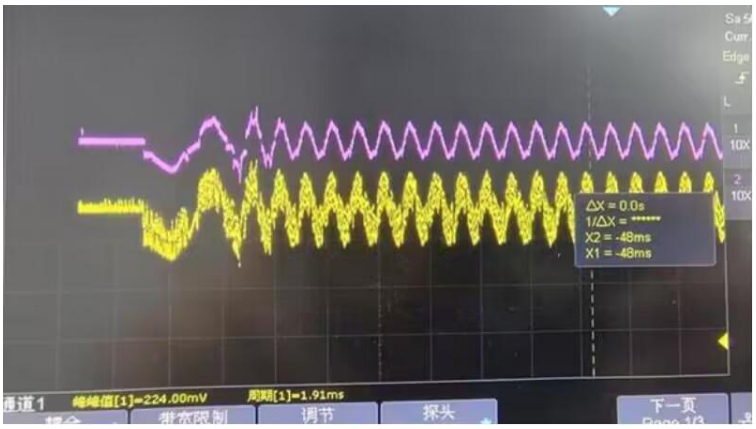
问：这个是靠实际调试还是考理论推导？
答：实际大部分都靠调试，理论指导需要有准确的数学模型，这一点大部分人都不具备。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

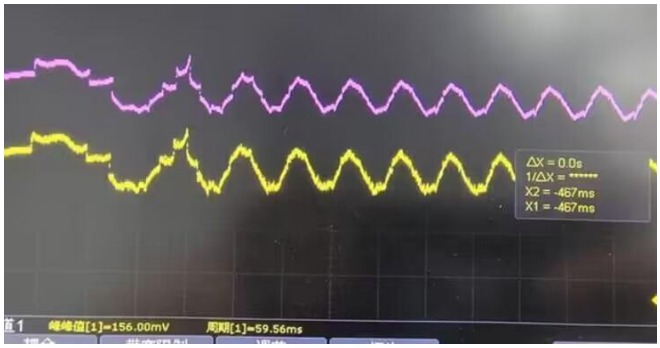


例如，这幅图中的黄色波形，它是控制器的输出。虽然它具有正弦包络线，但是因为开关控制的存在，所以高频开关成分会比较多。这个高频成分呢，可以通过调整线性区的大小，来进行调整。

这里呢，给大家总结两条结论：
1. 开关控制比重越大，波形中的高频成分会越多（包含控制器输出波形及估算电流波形）
2. 开关控制比重越小，波形中的高频成分会越少（包含控制器输出波形及估算电流波形）



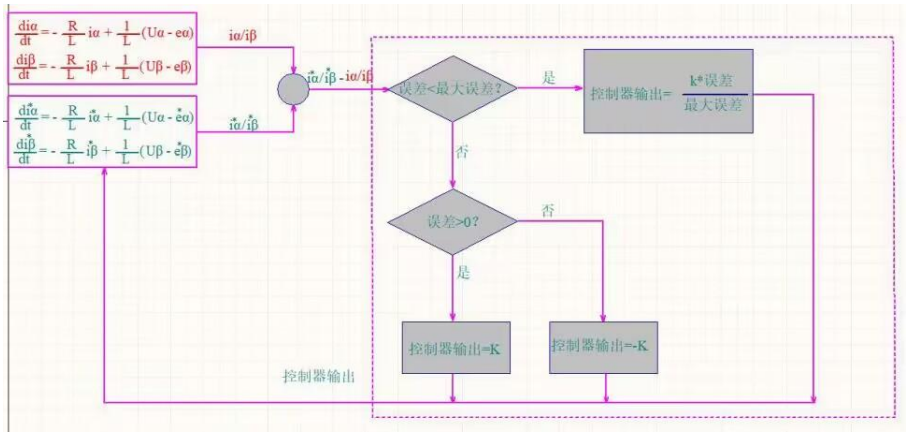
例如，这幅图，黄色就是估算电流的波形，粉红色的是观测电流波形。这种情况呢，就是开关控制比重过大，导致估算电流波形中，开关成分比较多。所以啊，减少开关控制的比重，让线性区宽一下，可以改善这个问题。



问：那就把最大误差和 K 都加大才能减少开关比重啊？
答：对的，同时放大。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个波形呢，就是把线性区加长之后对应的波形，可以明显的看到，波形的高频成分减少了。这里讲呢，就是提前让大家感受一下线性区大小对波形的影响。



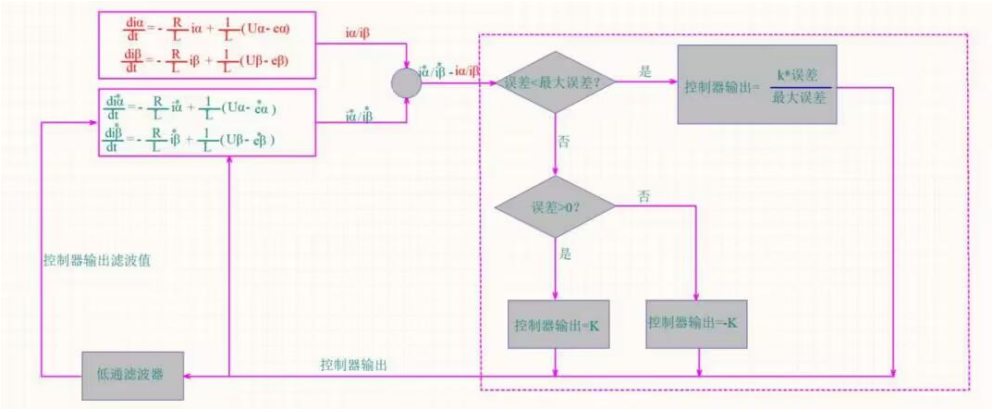
主要就是调整上图的两个参数，最大误差和最大输出 K， 通过调整线性区的大小，可以调整控制器输出波形的质量。总的来说，这些控制量都是可以通过输出来观测的。可以一边观测，一边来调节控制器的参数。得到相对理想的效果，电机就可以正常运转了，当然我也认为这种算法肯定也有自身的局限性。在不同的应用场景下，效果可以不一样。对于产品应用的极致追求，肯定需要花更多时间去优化参数的。正因为这样，所以有更多人在不停地探索更多更优秀的算法。

问：在什么情况下，效果差？
答：高速是个难点。

问：如果电机温度上升到一定程度后是不是需要根据不同的温度等级调整感量？
答：理论上是需要的，但实际上很难做到。从整个电周期看，电阻电感不影响电机的反电动势相位，会影响幅值，不影响相位。

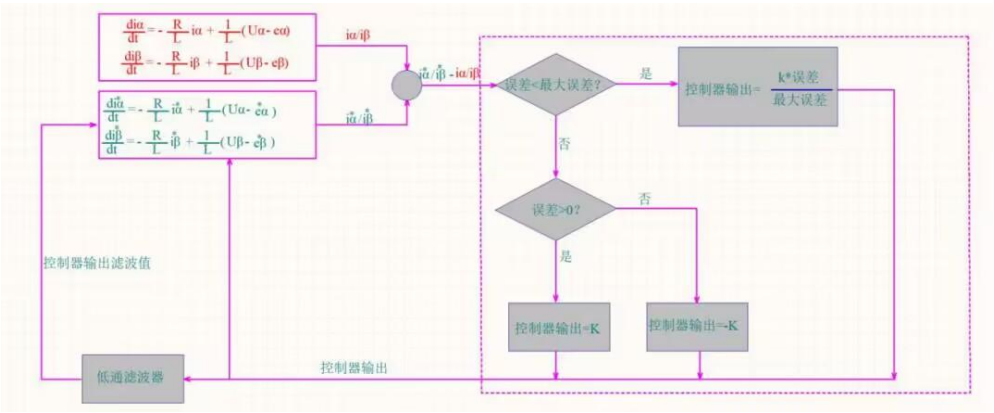
问：温度身高或者负载变化会引起失控么？
答：不会，反电动势相位仍然是准确的。

这个估算器的性能评估呢，实际上是看跟踪的快慢，也就是说，估算电流收敛到实际电流的速度快慢。为了控制器既要跟踪快，又要减小谐波，一些研究者呢就对这个观测器进行了变化。



变化的形式是这种，具体就是对控制器的输出做了一个滤波，也就是把控制器输出的低通滤波值也作为一个反馈值，放到估算电流的计算式子中。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

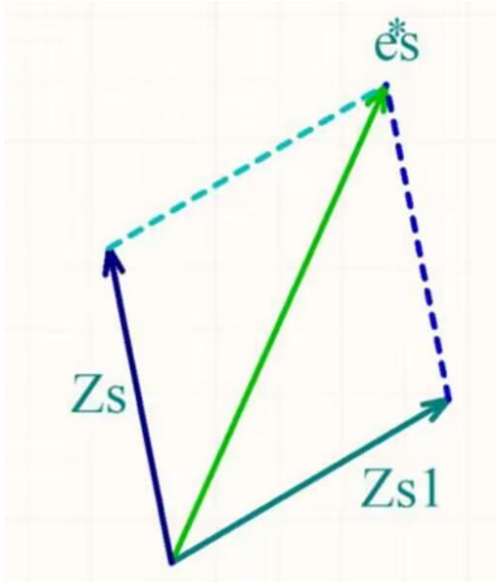


例如，我们假设控制器的输出是 Zs，它的低通滤波值是 Zs1。因为有了两个反馈量，所以，估算方程中的 $e^*\alpha$ 跟 $e^*\beta$ 就分别可以表示为：

$$\overset{*}{e}\alpha = Z\alpha + Z\alpha 1$$

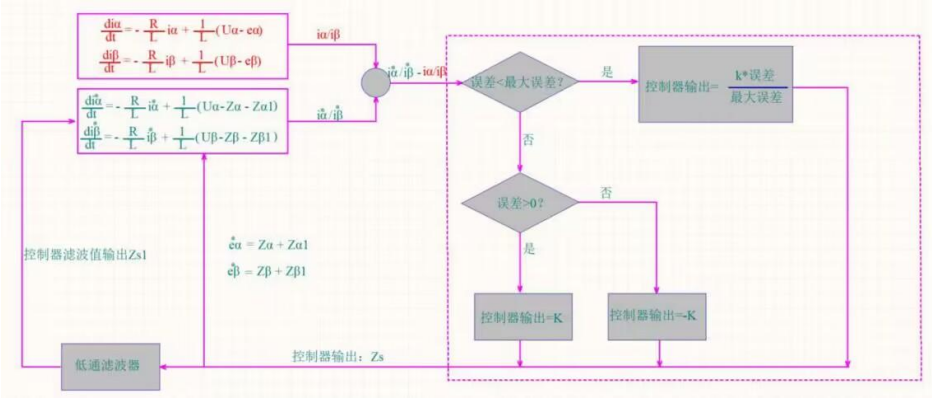
$$\overset{*}{e}\beta = Z\beta + Z\beta 1$$

也就是说，估算方程中的估算反电动势这个项，变为了两个项相加。



此时呢，做出矢量图，假设矢量在逆时针旋转，则对应上图。 因为 es* = Zs + Zs1，Zs1 又是由 Zs 滤波得到，所以，此时三者的相位关系呢，是 Zs 超前 es*，es*超前 Zs1。

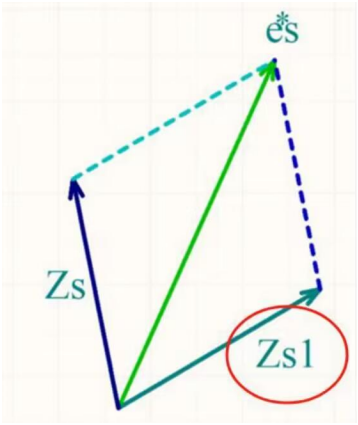
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



所以，对应的估算器框图又可以变为这样。

问：Zs = Zalpha + Zbeta. Zs1 = Zalpha1 + Zbeta1. 是这样的吗？
答：s 代表合成矢量合成矢量可以投影至 alpha 或 beta 轴，结论也成立。
e*s= Zs + Zs1， e*alpha= Zalpha + Zalpha1，e*beta= Zbeta + Zbeta1。

这样的话，我们可以把估算电流给估算出来。当估算电流收敛到实际电流后，可以得到估算的反电动势。那我们怎么取得这个估算反电动势呢？



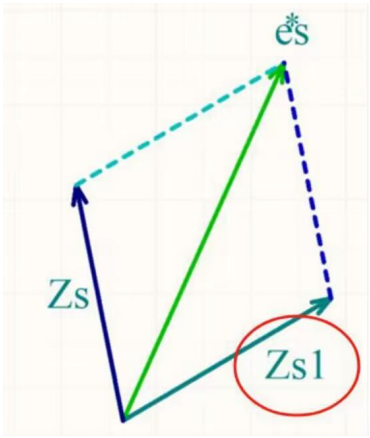
之前我们讲过，可以对控制器的输出进行低通滤波，这个滤波值呢，幅值会衰减，相位会滞后。但是，幅值的衰减呢，不影响角度的求解。相位的滞后呢，了解了低通滤波器的特性之后，可以进行补偿。而补偿之后，对应的相位是跟 Zs 一致的。也就是说，我们补偿之后呢，得到的相位是超前于实际的反电动势的。

问：Zs 不就是反电动势么？为什么控制器输出的是超前实际反电动势的？
答：Zs 是控制器输出，Zs + Zs1 是估算反电动势。

问：是算法的本身造成的吗？
答：是的，你也可以做适当的修正。

我们补偿之后呢，得到的相位是超前于实际的反电动势的，这就是我们使用这个估算器的特点，估算出来的角度会比原始信号有一定的超前。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



图中 Zs 超前 e*s，　　e*s　超前 Zs1。

$$\dot{e}^{*}_{\alpha} = Z\alpha + Z\alpha 1$$

$$\dot{e}^{*}_{\beta} = Z\beta + Z\beta 1$$

$$\frac{di^{*}_{\alpha}}{dt} = -\frac{R}{L} i^{*}_{\alpha} + \frac{1}{L}(U\alpha - Z\alpha - Z\alpha 1)$$

$$\frac{di^{*}_{\beta}}{dt} = -\frac{R}{L} i^{*}_{\beta} + \frac{1}{L}(U\beta - Z\beta - Z\beta 1)$$

今天内容就到这里，下节课，我们会对上面方程做离散化处理。
谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。